

## Übungsblatt 0 – Lösungshinweise

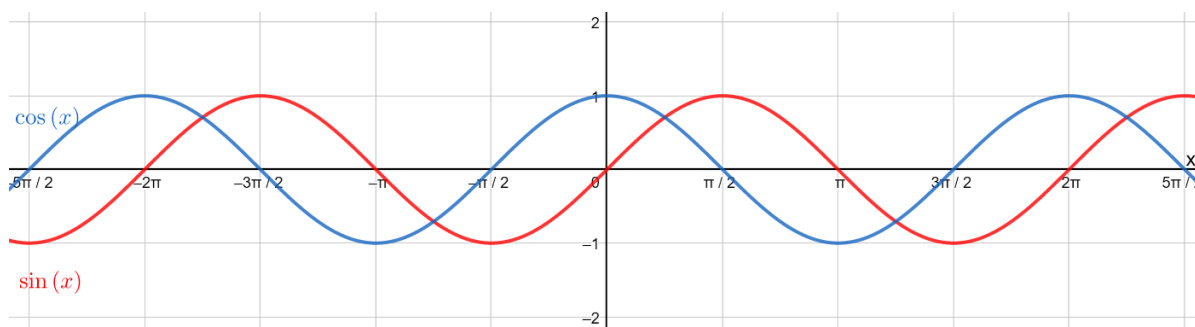
(trigonometrische Funktionen, Teilmengen von  $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ )

---

### Aufgabe 1

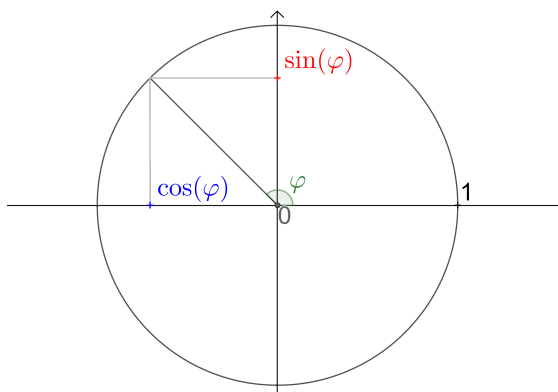
- (a) Skizzieren Sie die Graphen der Sinus- und der Cosinusfunktion.

Graph der Sinus- und Cosinusfunktion:



|     | 0 | $\frac{\pi}{2}$ | $\pi$ | $\frac{3\pi}{2}$ | $2\pi$ |
|-----|---|-----------------|-------|------------------|--------|
| sin | 0 | 1               | 0     | -1               | 0      |
| cos | 1 | 0               | -1    | 0                | 1      |

- (b) Zeichnen Sie  $\sin(\varphi)$  und  $\cos(\varphi)$  in folgende Zeichnung ein.



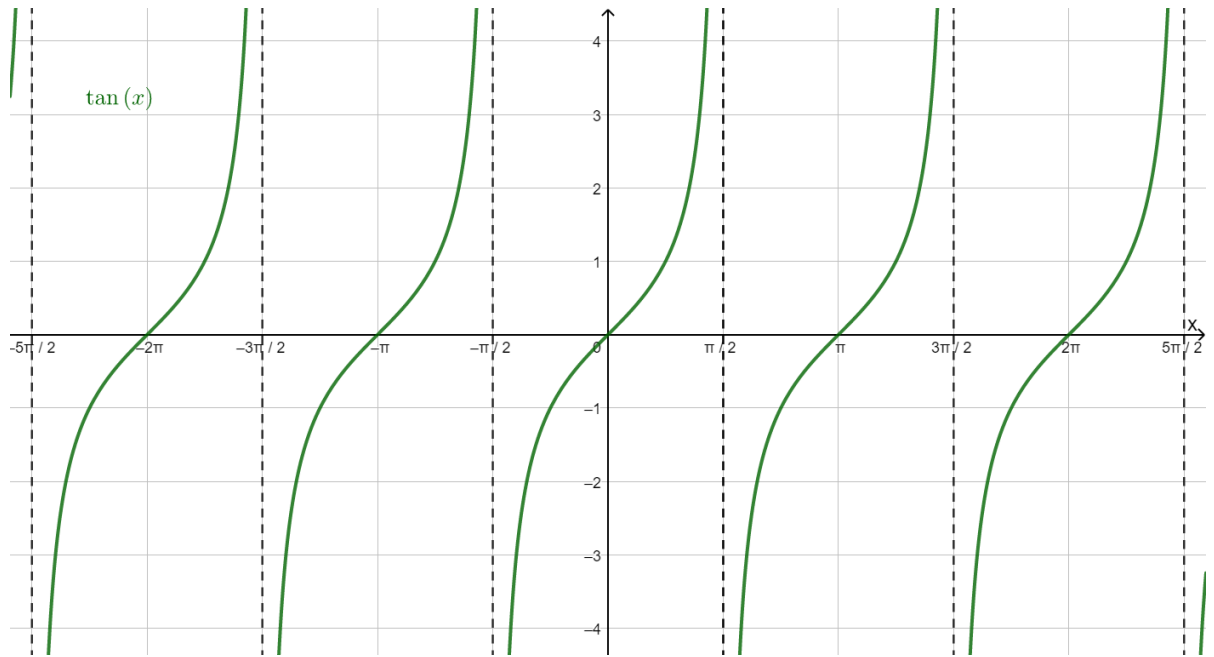
- (c) Rechnen Sie folgende Winkel vom Gradmaß ins Bogenmaß um.

| Winkel im Gradmaß  | $0^\circ$ | $360^\circ$ | $90^\circ$      | $60^\circ$      | $36^\circ$      | $29^\circ$                                      |
|--------------------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------|
| Winkel im Bogenmaß | 0         | $2\pi$      | $\frac{\pi}{2}$ | $\frac{\pi}{3}$ | $\frac{\pi}{5}$ | $\frac{29}{360} \cdot 2\pi = \frac{29}{180}\pi$ |

- (d) Rechnen Sie folgende Winkel vom Bogenmaß ins Gradmaß um.

| Winkel im Bogenmaß | $\pi$       | $5\pi$      | $\frac{2\pi}{3}$ | $\frac{\pi}{6}$ | $\frac{\pi}{18}$ | $\frac{2\pi}{17}$                   |
|--------------------|-------------|-------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------------------------|
| Winkel im Gradmaß  | $180^\circ$ | $900^\circ$ | $120^\circ$      | $30^\circ$      | $10^\circ$       | $\left(\frac{360}{17}\right)^\circ$ |

(e) Skizzieren Sie die Tangensfunktion.



(f) Geben Sie die Definitionsbereiche und Wertemengen von  $\arcsin$ ,  $\arccos$  und  $\arctan$  an.

$$\begin{aligned}\arcsin &: [-1, 1] \rightarrow \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right], \\ \arccos &: [-1, 1] \rightarrow [0, \pi], \\ \arctan &: \mathbb{R} \rightarrow \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)\end{aligned}$$

## Aufgabe 2

Bestimmen Sie folgende Funktionswerte.

- |                                                           |                                                           |                                          |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| (a) $\sin(-64\pi) = 0$                                    | (b) $\cos(-64\pi) = 1$                                    | (c) $\tan(-64\pi) = 0$                   |
| (d) $\sin(65\pi) = 0$                                     | (e) $\cos(65\pi) = -1$                                    | (f) $\tan(65\pi) = 0$                    |
| (g) $\sin\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$ | (h) $\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$ | (i) $\tan\left(\frac{\pi}{4}\right) = 1$ |
| (j) $\arctan(1) = \frac{\pi}{4}$                          | (k) $\arcsin(1) = \frac{\pi}{2}$                          | (l) $\arccos(1) = 0$                     |

## Aufgabe 3

Bestimmen Sie folgende Urbilder.

- |                        |                        |                         |
|------------------------|------------------------|-------------------------|
| (a) $\sin^{-1}(\{1\})$ | (b) $\sin^{-1}(\{0\})$ | (c) $\sin^{-1}(\{-1\})$ |
| (d) $\cos^{-1}(\{1\})$ | (e) $\cos^{-1}(\{0\})$ | (f) $\cos^{-1}(\{-1\})$ |
| (g) $\tan^{-1}(\{1\})$ | (h) $\tan^{-1}(\{0\})$ | (i) $\tan^{-1}(\{-1\})$ |

(a)  $\sin^{-1}(\{1\}) = \left\{\frac{\pi}{2} + 2k\pi : k \in \mathbb{Z}\right\}$

(b)  $\sin^{-1}(\{0\}) = \{k\pi : k \in \mathbb{Z}\}$

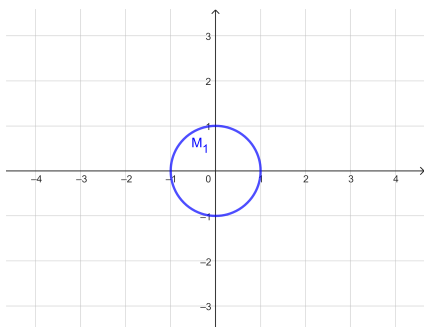
(c)  $\sin^{-1}(\{-1\}) = \left\{\frac{3\pi}{2} + 2k\pi : k \in \mathbb{Z}\right\}$

- (d)  $\cos^{-1}(\{1\}) = \{2k\pi : k \in \mathbb{Z}\}$
- (e)  $\cos^{-1}(\{0\}) = \{\frac{\pi}{2} + k\pi : k \in \mathbb{Z}\}$
- (f)  $\cos^{-1}(\{-1\}) = \{(2k+1)\pi : k \in \mathbb{Z}\}$
- (g)  $\tan^{-1}(\{1\}) = \{\frac{\pi}{4} + k\pi : k \in \mathbb{Z}\}$
- (h)  $\tan^{-1}(\{0\}) = \{k\pi : k \in \mathbb{Z}\}$
- (i)  $\tan^{-1}(\{-1\}) = \{-\frac{\pi}{4} + k\pi : k \in \mathbb{Z}\}$

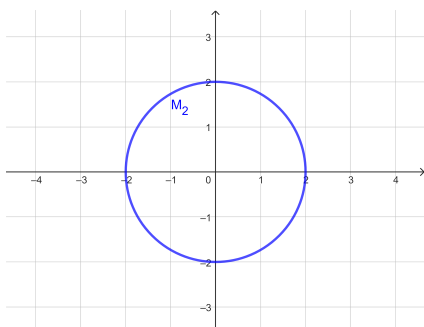
#### Aufgabe 4

Skizzieren Sie folgende Teilmengen von  $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ .

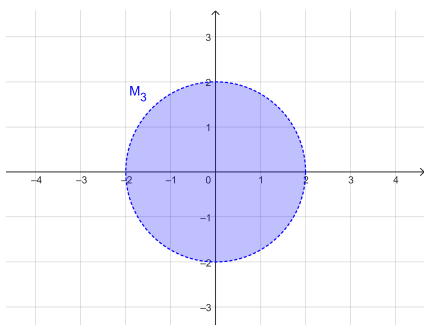
- (a)  $M_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} : x^2 + y^2 = 1\}$



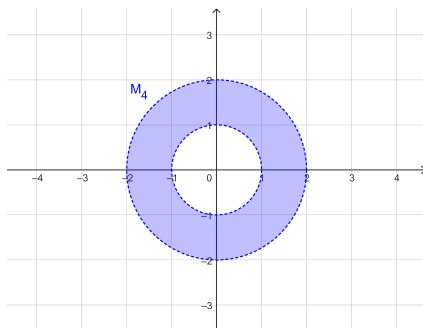
- (b)  $M_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} : x^2 + y^2 = 4\}$



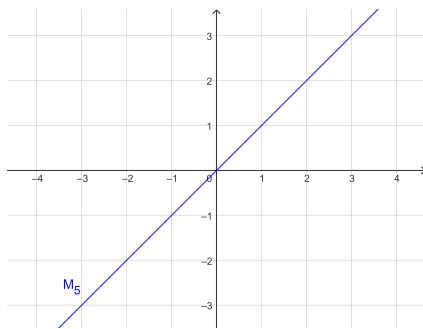
- (c)  $M_3 = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} : x^2 + y^2 < 4\}$



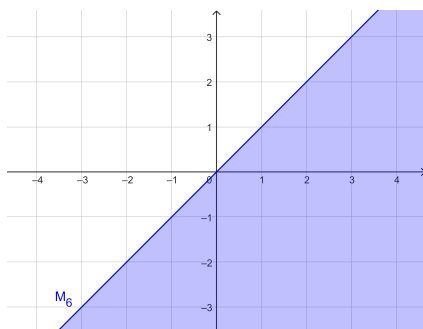
- (d)  $M_4 = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} : x^2 + y^2 < 4 \text{ und } x^2 + y^2 > 1\}$



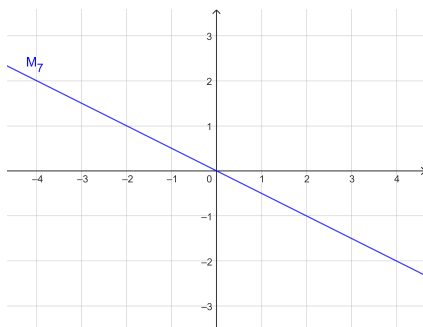
(e)  $M_5 = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} : x = y\}$



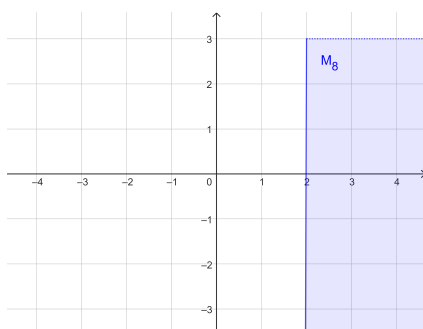
(f)  $M_6 = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} : x \geq y\}$



(g)  $M_7 = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} : x = -2y\}$



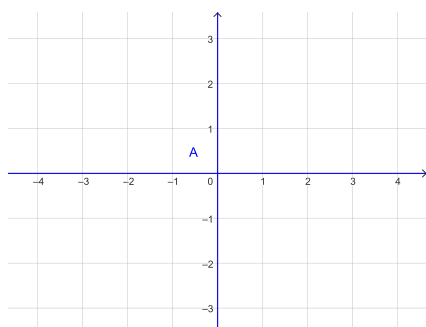
(h)  $M_8 = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} : x \geq 2 \text{ und } y < 3\}$



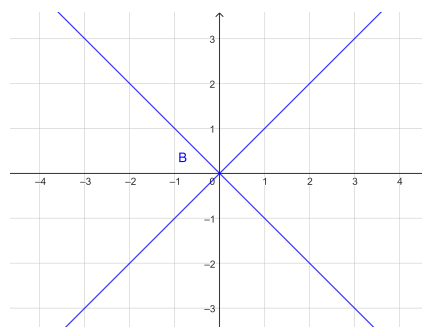
### Aufgabe 5

Geben Sie folgende Teilmengen von  $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$  in Mengenschreibweise an, also in der Form

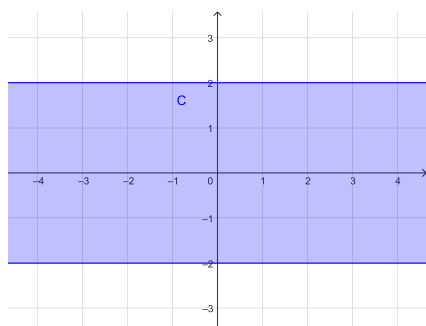
$$M = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} : \text{Eigenschaft von } x \text{ und } y\}.$$



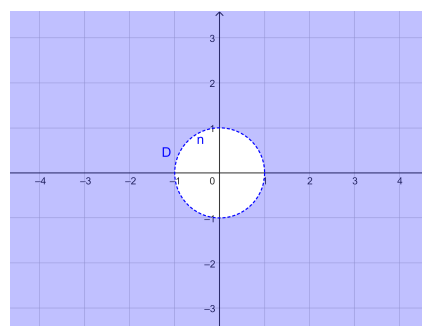
$$A = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} : x = 0 \text{ oder } y = 0\}$$



$$B = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} : x = y \text{ oder } x = -y\}$$



$$C = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} : -2 \leq y \leq 2\}$$



$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} : x^2 + y^2 > 1\}$$

### Aufgabe 6

Machen Sie den Nenner rational (im Nenner soll also keine irrationale Zahl stehen).

$$(a) \quad \frac{1}{\sqrt{3} + \sqrt{5}} \qquad (b) \quad \frac{1}{\sqrt{3} - \sqrt{5}}$$

Mit Hilfe der 3. binomischen Formel berechnen wir

$$(a) \quad \frac{1}{\sqrt{3} + \sqrt{5}} = \frac{1}{\sqrt{3} + \sqrt{5}} \cdot \frac{\sqrt{3} - \sqrt{5}}{\sqrt{3} - \sqrt{5}} = \frac{\sqrt{3} - \sqrt{5}}{3 - 5} = \frac{\sqrt{3} - \sqrt{5}}{-2},$$

$$(b) \quad \frac{1}{\sqrt{3} - \sqrt{5}} = \frac{1}{\sqrt{3} - \sqrt{5}} \cdot \frac{\sqrt{3} + \sqrt{5}}{\sqrt{3} + \sqrt{5}} = \frac{\sqrt{3} + \sqrt{5}}{3 - 5} = \frac{\sqrt{3} + \sqrt{5}}{-2}.$$